ஒட்டப்பட்ட வகை தகடுகள் நேர்முனை தகடு செய்வதை விட எதிர்முனை (-) தகடுகள் செய்வதற்கு ஏற்றது. மேலும் இவ்வகையான தகடுகளில் மின்னேற்றமும், மின் இறக்கமும் மிகவும் குறைவாகவே நடைபெறும்.

3. செயல்படும் பொருள்கள் (Active Material)

மின்னேற்றம் மற்றும் மின்னிறக்கம் செயல்பாடுகள் நிகழும்போது மின்கலத்தில் இரசாயன வினை புரிதலுக்கு தொடர்பான பொருள்கள் செயல்படும் பொருள்கள் ஆகும். காரீய அமில மின்கலத்தில் செயல்படும் பொருள்களாவன ...

(அ) காரீய பெர்ராக்ஸைடு (PbO_2)

காரீய பெர்ராக்ஸைடு இம்மின்கலத்தின் நேர்மின்வாய்த் தகடாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

காரீய பெர்ராக்ஸைடு அடர் பழுப்பு நிறம் கொண்டது. (சாக்லேட் கலர்)

(ஆ) மென்மை காரீயம் (Pb)

மென்மையான காரீயம் எதிர் மின்வாய்த் தகடாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது சாம்பல் நிறம் கொண்டது.

(இ) நீர்த்த கந்தக அமிலம் (H_2SO_4)

நீர்த்த கந்தக அமிலம் மின்னாற்பகு பொருளாக இவ்வகை மின்கலத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

4. பிரிக்கும் தகடு (Separator)

காரீய அமில மின்கலத்தில் பிரிக்கும் தகடுகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இத்தகடுகள் மின்கடத்தாப் பொருள் ஆகும். மின்சாரத்தை தன் வழியே செல்ல அனுமதிக்காத தன்மை கொண்ட இத்தகடுகள், நேர் மற்றும் எதிர் மின் முனைகளை ஒன்றின் மேல் ஒன்று தொடாதவாறு பிரித்து பாதுகாக்கிறது. பிரிக்கும் தகடுகள் மின்கலத்தின் மின்வாய்களுக்கு மத்தியில் செங்குத்து நிலையில் வைக்கப்படுகிறது.

5. மின்கல மின்முனைகள் (Battery Terminals)

சேம மின்கல மின்கலம் இரண்டு மின் முனைகளைக் கொண்டது.

நேர்மின் முனை – 17.5 மி.மீ விட்டம் கொண்டது

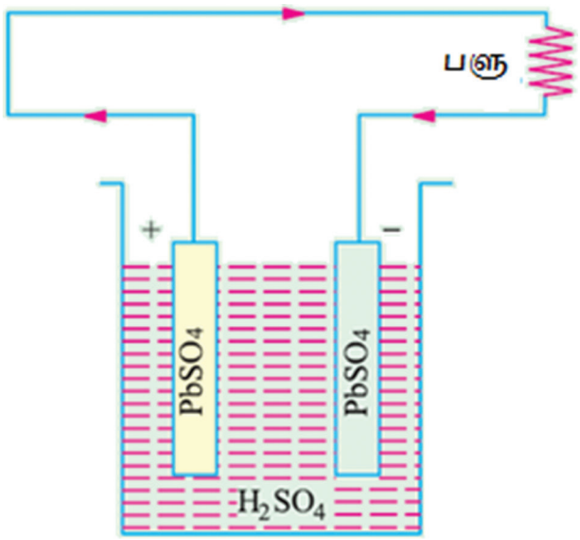
எதிர்மின் முனை – 16 மி.மீ விட்டம் கொண்டது.

➢ காரீய அமில மின்கலம் செயல்படும் விதம்

காரீய அமில மின்கலத்தில் கந்தக அமிலம் மின்னாற்பகு பொருளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மின்கலத்தில் கந்தக அமிலத்தை முதலில் ஊற்றக்கூடாது. நீரை ஊற்றிய பிறகுதான் கந்தக அமிலத்தை ஊற்ற வேண்டும். அவ்வாறு ஊற்றப்பட்ட பிறகு கந்தக அமிலமானது கரைந்து, அதன் மூலக்கூறுகள் ஹைட்ரஜன் அயனிகள் ஆகவும், சல்பேட் அயனிகள் ஆகவும் சுற்றி வருகிறது. இதில் ஹைட்ரஜன் அயனிகள் நேர்மின் சக்தியாகவும், சல்பேட் அயனிகள் எதிர் மின் சக்தியாகவும் மாறுகிறது.

மின்கலத்தின் இரண்டு மின்வாய்களையும் நீர்த்த கந்தக அமிலத்தில் மூழ்கச் செய்து, மின்-வாய்களின் முனைகளில் நேர்த்திசை மின்சாரத்தை செலுத்த வேண்டும். நேர்மின் சக்தி கொண்ட ஹைட்ரஜன் அயனிகள், மின் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள எதிர் மின் தகட்டை நோக்கி செல்கிறது. சல்பேட் அயனிகள் எதிர் மின்சக்தி கொண்டது. இது மின் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள நேர் மின் தகட்டை நோக்கிச் செல்கிறது.

➢ மின்னிறக்கம் செய்யும் போது நிகழும் இரசாயன வினை



படம் 4.8 மின்னிறக்கம் செய்யும் போது நிகழும் இரசாயன வினை

மின்கலத்தில் மின்னிறக்க நிகழ்ச்சி நடைபெறும் போது, மின்னோட்டமானது நேர்த்திசையில் இருந்து எதிர்த்திசையை நோக்கிச் செல்லுகிறது. மின்பகு திரவத்தில் மின்னோட்டம் செல்லும் போது ஹைட்ரஜன் நேர்மின் அயனியாகவும், சல்பேட் எதிர்மின் அயனியாகவும் பிரிக்கப்படுகிறது.

EMA_Tamil_Chapter_04.indd 56 11/9/2020 4:13:17 PM